

PNUPC 2024

by
PNU-PULSE



운영

- ✓ null_nullptr
- ✓ red0825
- ✓ mbae059
- ✓ say4838
- ✓ m00n
- ✓ qvixnh22



출제

- ✓ null_nullptr
- ✓ mbae059
- ✓ say4838



검수

- ✓ nadori
- ✓ jeuti
- ✓ utilforever
- ✓ skeep

- ✓ tony9402
- ✓ vkldjvkdj
- ✓ qvixnh22



주최

✓ PULSE



✓ Se;lon



후원

✓ 부산대학교 정보컴퓨터공학부



부산대학교
정보컴퓨터공학부

✓ 한빛미디어



✓ 스타트링크 (Startlink)



STARTLINK



문제		의도한 난이도	출제자
2A/1A	모험의 시작	Easy	null_nullptr
2B	아 파트 아파트	Easy	say4838
2C	한빛미디어(Easy)	Easy	null_nullptr
2D/1B	간단한 문제	Medium	null_nullptr
2E/1C	바이러스 공격	Medium	say4838
2F	V.I.P.	Hard	null_nullptr
1D	한빛미디어(Hard)	Hard	null_nullptr
1E	공 굴리기	Hard	null_nullptr
1F	두유노팰린드롬?	Hard	mbae059



2A/1A. 모험의 시작

implements

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ 제출 276번, 정답 160명 (정답률 59.058%)
- ✓ 처음 푼 사람: **seawon0808**, 1분
- ✓ 출제자: `null_nullptr`

2A/1A. 모험의 시작



- ✓ 간단한 구현 문제입니다.
- ✓ 산지니 4인조가 살 수 있는 무기 중 공격력이 가장 큰 무기를 선택해서, 무기의 공격력이 후안의 공격력보다 큰 지 확인하면 됩니다.



2B. 아파트 아파트

implements, simulation

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ 제출 448번, 정답 95명 (정답률 21.875%)
- ✓ 처음 푼 사람: **dkim110807**, 4분
- ✓ 출제자: say4838

2B. 아파트 아파트



- ✓ 손의 높이를 기준으로 가장 낮은 높이의 손이 가장 먼저 빠지게 되므로, 우선 (손의 높이, 참가자 번호) *pair* 를 원소로 하는 벡터를 손의 높이에 따라 오름차순으로 정렬해 줍니다.
- ✓ 이후 정렬된 벡터의 $[0, 2 \times M)$ 구간을 인덱스 i 로 하여금 순차적으로 탐색하게 하며, $i \leftarrow (i + 1) \bmod (2 \times M)$ 의 규칙으로 순환합니다.
- ✓ 탐색 횟수가 N 이 될 때 까지 위의 탐색을 반복하며, 탐색 횟수가 N 이 되었을 때 i 가 가리키는 원소는 N 번째로 손을 쌓는 참가자의 (손의 높이, 참가자 번호)에 해당하므로, 해당 참가자 번호가 정답이 됩니다.



- ✓ 이때, $2 \times M \leq N - i$ 를 만족하는 동안 k 번 $[0, 2 \times M)$ 구간을 순회한 직후 양의 정수 k 에 대해 $i = k \times 2 \times M$ 일때, $N - 1 - i$ 번째 원소가 가진 참가자 번호가 정답임을 알 수 있으므로 $N - 1 - i = N - 1 - k \times 2 \times M = (N - 1) \bmod (2 \times M)$ 의 식을 활용할 수 있습니다.
- ✓ 따라서, N 번의 탐색 없이, 정렬된 벡터의 $(N - 1) \bmod (2 \times M)$ 번째 원소가 가진 참가자 번호를 정답으로 구해낼 수 있습니다.
- ✓ 위의 풀이는 길이 $2 \times M$ 벡터의 원소 정렬로 인해 $O(M \lg M)$ 의 시간 복잡도를 가지게 됩니다.



✓ 별해

- ✓ 참가자들의 두 손의 높이 $H_{1,i}, H_{2,i}$ 의 범위가 $[1, 10\,000]$ 이므로, 높이 H 에 대해 *Counting Sort*를 활용해 정렬을 $O(H)$ 의 시간 복잡도로 수행하여, 입력 + 정렬에 대해 $O(M + H)$ 의 시간 복잡도로 문제를 해결할 수 있습니다.



2C. 한빛미디어 (Easy)

sort, greedy

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ 제출 178번, 정답 96명 (정답률 56.742%)
- ✓ 처음 푼 사람: **dkim110807**, 6분
- ✓ 출제자: null_nullptr

2C. 한빛미디어(Easy)



- ✓ 가격이 같은 책들끼리는 같은 페이지에 보관하는 게 이득임은 자명하므로 가격이 겹치지 않는다고 가정해도 풀이에 상관은 없습니다.
- ✓ 가장 가격이 낮은 책을 선택한 뒤, 그 책의 가격을 S_0 라 할 때, $2 \times S_0$ 보다 크거나 같은 가격을 가진 책 중 가장 작은 가격의 책을 선택하고, 그 책의 가격을 S_1 이라 합시다. 그리고 S_1 에 대해서 위의 연산을 동일하게 수행합니다.
- ✓ 만약 $2 \times S_0$ 보다 크거나 같은 가격을 가진 책이 존재하지 않을 때, 이때까지 반복한 횟수가 바로 정답이 됩니다.



✓ 증명

- ✓ 일단 가격이 정렬되어 있다고 가정하고, 연산으로 선택된 가격을 S 라 할 때, S 의 바로 전 원소와 S 사이의 구간을 분리한다고 가정해봅시다.
- ✓ 이때 구간의 개수는 반복한 횟수가 되고, 구간들의 첫 번째 원소는 가장 낮은 가격 또는 연산의 과정에서 선택된 S 입니다.
- ✓ 연산들의 정의에 따라 구간들의 첫 번째 원소들은 서로 같은 페이지에 들어갈 수 없습니다.
- ✓ 이때, 위에 따르면 최소 페이지 수의 하계는 구간의 개수와 동일하다는 것인데, 구간들끼리 페이지에 묶으면 문제의 조건을 만족하므로 구간의 개수가 정답이 됩니다.

2C. 한빛미디어(Easy)



- ✓ 각 언어의 내장함수를 사용하면 정렬은 $O(N \lg N)$ 만큼 들고, 구간을 나누는 데는 일직선으로 $O(N)$ 으로 처리하거나 정렬되어 있으므로 정답이 $T (T \leq N)$ 일때 이분 탐색을 사용해서 $O(T \lg N)$ 에 처리할 수 있습니다.
- ✓ 시간복잡도는 정렬에 지배받으므로 $O(N \lg N)$ 이 됩니다.

2D/1B. 간단한 문제

math, pigeonhole, ad_hoc

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 제출 162번, 정답 25명 (정답률 15.432%)
- ✓ 처음 푼 사람: **measurezero**, 15분
- ✓ 출제자: null_nullptr



- ✓ b 는 단조 증가 수열이며, $b_1 = 1, b_N = \lceil \frac{N}{p} \rceil$ 임은 자명합니다.
- ✓ S_i 가 S_{i-1} 에서 최대 1만큼 증가하므로 $b_{i-1} \leq b_i \leq b_{i-1} + 1$ 임을 알 수 있습니다.
- ✓ 임의의 i 에 대해서, 비둘기집 원리에 의해 $i \leq b_i \times p$ 여야 합니다.
- ✓ 위의 세 가지 조건만 만족한다면, 항상 조건을 만족하는 순열 a 가 존재합니다!



✓ 증명

- ✓ $p = 1$ 일때는 항상 성립함은 자명합니다.
- ✓ $p > 1$ 인 경우는 위의 세 규칙을 만족하는 정수 p 와 수열 b, S 에 대해서 항상 만족하는 순열 a 를 생성하는 알고리즘이 존재합니다. $b_0 = 0$ 이라 할 때, 알고리즘은 다음과 같습니다.
- ✓ $b_{i+1} = b_i + 1$ 일때, a_{i+1} 에 나머지가 1 인 원소 중 $a_1, a_2, \dots, a_i$ 에 나오지 않은 원소 중 하나를 대입한다.
- ✓ $b_{i+1} = b_i$ 일때, $S_{i,j} \neq S_{i,1}$ 인 j 를 선택해서 나머지가 j 이고, $a_1, a_2, \dots, a_i$ 에 나오지 않은 원소 중 하나를 대입한다.



- ✓ $S_{i,1} \geq S_{i,j}$ 라고 강제해도 문제의 답은 변하지 않습니다. 따라서 $b_{i+1} = b_i + 1$ 인 지점에 $a_i \equiv 1 \pmod p$ 를 취하면 세 조건을 만족합니다.
- ✓ 그러므로 위의 3가지 조건을 만족할 때, 제시한 알고리즘은 $b_i = S_{i,1}$ 을 유지함으로써 조건을 만족하는 순열 a 를 만들어낼 수 있습니다.
- ✓ 시간복잡도는 for문으로 한 번 훑으면 $O(N)$ 입니다.

2E/1C. 바이러스 공격

dfs/bfs, implements

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 제출 180번, 정답 29명 (정답률 16.667%)
- ✓ 처음 푼 사람: **menborong**, 28분
- ✓ 출제자: say4838



✓ 해1 - 다익스트라

- ✓ 건물의 전파 지연이라는 요소에 의해, 일반적인 BFS 문제와 달리 queue에 삽입된 순서와 탐색 순서가 다를 수 있습니다.
- ✓ 따라서, 탐색의 state *tuple*을 (전파 시각, 행 좌표, 열 좌표)와 같이 정의한 후, 우선 순위 큐를 사용해 전파 시각을 기준으로 오름차순 정렬이 되도록 구성합니다.
- ✓ 우선 순위 큐에 원소가 없거나, *top* 원소의 전파 시각이 전파 종료 시각인 T_G 보다 크거나 같다면 전파를 종료합니다.



- ✓ 각 전파 단계에선 상, 하, 좌, 우 격자에서 아직 전파가 되지 않은 칸이 존재할 경우 해당 칸을 탐색하기 위한 state를 우선 순위 큐에 삽입합니다.
- ✓ 이때, 현재 시각을 t 라 하고, 탐색하고자 하는 칸이 아무것도 없는 칸이라면, $(t + 1, \text{다음 행 좌표}, \text{다음 열 좌표})$ 를, 탐색하고자 하는 칸이 건물을 의미하는 칸이라면, $(t + T_B, \text{다음 행 좌표}, \text{다음 열 좌표})$ 를 state로 정의하여 삽입합니다.
- ✓ 위의 풀이는 격자 탐색을 위해 $O(NM)$, 우선 순위 큐 삽입 및 제거 과정에서 발생하는 원소 정렬을 위해 $O(\lg(NM))$ 이 소요되어, $O(NM \lg(NM))$ 의 시간복잡도를 가집니다.



- ✓ **해2 - BFS(큐 분리)**
- ✓ 건물의 전파 지연은 언제나 일반 전파보다 늦게 일어나므로 시간 t 에 대하여 일반 전파에 대한 큐, 건물에 대한 큐를 분리하여 각 큐의 *front* 원소의 시간을 비교하여 동일한 시간에 대해서만 전파가 진행되도록 구현하여 문제를 해결할 수 있습니다.
- ✓ 이 경우, 큐가 두개로 분리되었을 뿐 일반적인 BFS와 동일하므로 $O(NM)$ 의 시간 복잡도를 가집니다.



2F. V.I.P.

combinatorics, dp

출제진 의도 – **Hard**

- ✓ 제출 9번, 정답 7명 (정답률 77.778%)
- ✓ 처음 푼 사람: **hyperbolic**, 63분
- ✓ 출제자: `null_nullptr`

2F. V.I.P.



- ✓ M 개의 간선이 존재하고, 나머지 간선은 존재하지 않는다고 해도 답을 구하는데 영향은 없습니다.
- ✓ 일단, 그래프가 주어질 때 임의의 정점에서 끝나는 V.I.P.의 개수는 가중치를 정렬한 후 간단한 dp 식으로 구할 수 있습니다. E_v 를 v 를 끝점으로 하는 간선들의 또 다른 끝점들 중 가중치가 v 보다 작은 끝점들의 집합이라 할 때, v 에서 끝나는 V.I.P.의 개수를 구하는 식은 다음과 같습니다.
- ✓
$$dp[v] = \left(\sum_{r \in E_v} dp[r] \right) + 1$$
- ✓ 이때,
$$\sum_{i=1}^N dp[v]$$
 는 그래프에서의 V.I.P.의 개수와 동일함을 알 수 있습니다. 이 값을 S 라고 합시다.



- ✓ 그래프에서 임의의 간선 e 가 제거될 때, 그래프의 V.I.P.의 개수는 얼마나 변할까요?
- ✓ 원래 그래프와 변형된 그래프의 V.I.P. 개수의 차이는 e 를 포함하는 V.I.P.의 개수와 동일함은 자명합니다. 이 값을 X 라 합시다.
- ✓ e 의 양 끝점 중 가중치가 더 낮은 정점을 u , 다른 끝점을 v 라 할 때, (u 에서 끝나는 V.I.P.의 개수) $\times$ (v 에서 시작하는 V.I.P.의 개수)가 바로 X 이자 e 를 포함하는 V.I.P.의 개수입니다!



- ✓ u 에서 끝나는 V.I.P.의 개수는 위에서 정의한 dp 식을 사용하고, v 에서 시작하는 V.I.P.의 개수는 가중치 기준 내림차순 정렬 후 위에서 정의한 dp 식과 비슷하게 돌려서 구할 수 있습니다. 그 후 질의의 답을 $(S - X) \bmod 10^9 + 7$ 로 처리하면 됩니다.
- ✓ 그러므로 dp 테이블을 전처리해서 변화량을 $O(1)$ 에 구할 수 있습니다.
- ✓ 제거되는 경우가 아닌 임의의 간선이 추가될 때도 비슷하게 처리해주시면 됩니다.
- ✓ u 와 v 의 가중치가 동일한 경우 V.I.P.는 변경되지 않으므로 조심해야 합니다.



- ✓ 시간복잡도는 가중치 순서로 정렬할 때 $O(N \lg N)$, map/set 또는 간선들을 정렬할 때 $O(M \lg M)$, 질의를 받을 때마다 간선 존재 여부 확인에 $O(\lg M)$, V.I.P.의 변화량 확인에 $O(1)$ 이고 질의가 Q 개이므로 $O(Q \lg M)$ 이 됩니다.
- ✓ 결론적으로 시간복잡도는 $O(N \lg N + (M + Q) \lg M)$ 입니다.



1D. 한빛미디어 (Hard)

greedy, map/set, binary_search

출제진 의도 - **Hard**

- ✓ 제출 77번, 정답 18명 (정답률 23.377%)
- ✓ 처음 푼 사람: **hyperbolic**, 34분
- ✓ 출제자: null_nullptr

1D. 한빛미디어(Hard)



✓ 이 문제의 풀이는 한빛미디어 (Easy)에서 이어집니다.

1D. 한빛미디어(Hard)



- ✓ 한빛미디어 (Easy)에서 반복된 횟수를 T 라 표현할 때 T 는 언제나 10 이하입니다.
- ✓ 구간의 첫 번째로 선택된 책의 가격을 각각 $S_0, S_1, \dots, S_{T-1}$ 라 할 때, $2 \times S_{i-1} \leq S_i$ 이고, 그러므로 $S_{T-1} \geq S_0 \times 2^{T-1}$ 입니다.
- ✓ $10^3 \leq S_i \leq 10^6$ 이므로 $10^3 \leq 10^3 \times 2^{T-1} \leq 10^6$ 이고, 식에서 10^3 을 나눈 뒤 로그를 씌우고 정수 범위로 표현하면 $1 \leq T \leq 10$ 이 됩니다.

1D. 한빛미디어(Hard)



- ✓ 그러므로 Easy에서 말했듯이 3 번 질의를 적당히 작은 T 에 대해 $O(T \lg Q)$ 에 처리할 수 있습니다.
- ✓ 우리는 BBST로 구현된 map/set/multiset으로 입력과 제거를 $O(\lg Q)$ 에 수행하면서 정렬된 상태로 유지시킬 수 있습니다.
- ✓ map과 set은 원소 탐색을 lower_bound 함수로 $O(\lg Q)$ 에 수행할 수 있으므로 3 번 질의에서 사용해주면 됩니다.
- ✓ 그러므로 최악의 경우 시간복잡도는 $O(TQ \lg Q)$ 입니다.



1D. 한빛미디어(Hard)

- ✓ 또는 세그먼트 트리를 이용해서 다음 페이지의 책의 가격을 구할 수 있습니다.
- ✓ 3번 질의가 주어질 때마다 가격이 가장 낮은 책 가격의 두 배 이상인 가격 중 가장 낮은 가격을 찾는 것이 목적입니다.
- ✓ 따라서 가격이 1인 책부터 $2 \times S - 1$ 인 책의 개수와 가격이 1인 책부터 T 까지 책의 개수가 같은 T 중 가장 큰 값을 찾으면 $T + 1$ 이 다음 페이지의 책의 최소 가격이 됩니다.
- ✓ 세그먼트 트리에서 가격이 1인 책부터 $2 \times S - 1$ 인 책의 개수를 구하고 그 개수와 동일하도록 T 의 최대값을 찾도록 세그먼트 트리를 탐색할 수 있습니다.
- ✓ 세그먼트 트리에서 개수가 구하고자 하는 개수보다 커진다면 왼쪽 정점으로, 여전히 같거나 작다면 오른쪽 정점으로 탐색하면 T 의 최대값을 얻습니다. 시간복잡도는 $O(Q \lg^2 Q)$ 가 됩니다. $T \approx \lg Q$ 이므로 비슷한 시간에 답을 얻을 수 있습니다.



1E. 공 굴리기

math, implementation, recursive

출제진 의도 - **Hard**

- ✓ 제출 31번, 정답 9명 (정답률 29.032%)
- ✓ 처음 푼 사람: **hyperbolic**, 51분
- ✓ 출제자: null_nullptr

1E. 공 굴리기



- ✓ 공을 굴릴 때 세 가지 사실을 관찰해봅시다.
- ✓ 1. 깊이가 큰 정점이 깊이가 작은 정점보다 공이 먼저 채워집니다. 같은 정점을 부모로 하는 두 서브트리 사이에 2 이상 무게가 차이날 수 없음을 통해 보일 수 있습니다.
- ✓ 2. 임의의 정점의 자식 정점들을 루트로 하는 두 서브 트리에 대해서 우선해서 공이 굴러가는 간선을 파란색, 후에 공이 굴러가는 간선을 빨간색으로 색칠하면, 두 서브트리는 좌우대칭입니다. 대칭되는 두 정점의 홀짝성은 항상 다르기 때문입니다.
- ✓ 3. 임의의 정점에서 왼쪽 자식과 오른쪽 자식은 번갈아 가며 선택됩니다.

1E. 공 굴리기



- ✓ 1번 사실을 이용해서 i 번째 공이 멈출 깊이와 i 번째 공이 그 깊이의 정점들에서 몇 번째로 채워지는 지 알 수 있습니다.
- ✓ 2번과 3번 사실을 생각해보면, 두 서브트리 중 하나를 좌우대칭시킨다면, 공이 굴러가는 정점의 순서는 동일합니다. 그러므로 $2 \times N$ 개의 정점에서 우선되는 간선에는 $1, 3, \dots, 2 \times N - 1$, 후순위 방향에서는 $2, 4, \dots, 2 \times N$ 번째 공이 굴러갑니다.
- ✓ 결론적으로 트리가 좌우대칭임을 주의하면 공이 정지하는 정점의 후보를 절반씩 줄일 수 있습니다!
- ✓ 시간복잡도는 각 공 당 $O(N)$ 이므로 $O(QN)$ 이 됩니다.

1F. 두유노팰린드롬?

manacher, imos

출제진 의도 – **Hard**

- ✓ 제출 29번, 정답 6명 (정답률 20.690%)
- ✓ 처음 푼 사람: **hyperbolic**, 94분
- ✓ 출제자: mbae059

1F. 두유노팰린드롬?



- ✓ 임의의 문자 C 를 중심으로 가장 긴 팰린드롬 S 의 길이를 구해봅시다.
- ✓ S 에 사용되지 않는 문자를 이용하여 홀수 길이 문자열인 S' 를 만들고 manacher 알고리즘을 통해 $O(N)$ 만에 구할 수 있습니다.
- ✓ manacher 알고리즘으로 계산한 배열 $m[i]$ 의 값은 S' 의 i 인덱스를 기준으로 양쪽으로 $m[i]$ 값만큼 문자가 같다는 것을 의미합니다.

1F. 두유노팰린드롬?



- ✓ manacher 알고리즘으로 구한 $m[i]$ 값을 이용하여 먼저 naive 하게 문제에서 요구하는 바를 구해봅시다.
- ✓ $answer[i]$ 를 문제에서 요구하는 문자열 S 의 i 번째 문자가 몇 개의 팰린드롬에 포함되는지를 의미한다고 합시다.
- ✓ 임의의 인덱스 i 에 대하여 구간 $[i - m[i], i + m[i]]$ 동안 $1, 2, \dots, m[i] - 1, m[i], \dots, 2, 1$ 만큼 증가하게 될 것 입니다.
- ✓ 이를 $answer$ 배열에 for 문을 통해 구할 수 있습니다.
- ✓ 다만 이러한 방식은 $O(N^2)$ 로 시간초과를 받게 됩니다.



1F. 두유노팰린드롬?

- ✓ 이는 imos 를 통해 더 빠르고 계산할 수 있습니다.
- ✓ $1, 2, \dots, x-1, x, x-1, \dots, 2, 1$ 을 잘 본다면 일정한 규칙이 존재하며 1 과 -1 을 적절히 배치를 하면 누적합을 이용한 imos를 통해 빠르게 계산할 수 있습니다.
- ✓ 예를 들어 배열 $imos = \{1, 0, 0, -2, 0, 0, 1\}$ 를 봅시다
- ✓ 누적합을 한번 시행해본다면 $imos = \{1, 1, 1, -1, -1, -1, 0\}$ 이 됩니다.
- ✓ 한번 더 시행한다면 $imos = \{1, 2, 3, 2, 1, 0\}$ 이 됩니다.
- ✓ 짝수 팰린드롬도 유사한 방식으로 계산할 수 있습니다.
- ✓ 이를 이전 페이지에서 사용했던 naive 한 방식 대신에 사용하게 된다면 전체 순회를 누적합 2 번만에 할 수 있기 때문에 $O(N)$ 만에 계산할 수 있습니다.